TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Entregable 2: Plan de Calidad

Escanea y Entra: Prototipo de Acceso QR para el TESCHA

Juan Esteban Anzures Campos, Daniel Arellano Palacios, Ian Alexis Flores Martínez, Miguel Ángel Jurado Delgadillo, Juan Fernando Reyes Arguello y Bryan Uriel Villegas Raymundo

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Gestión de Proyectos de Software (grupo 4751, turno vespertino)

Niza Lucero Alpízar Martínez

5 de octubre de 2026

Propósito del Plan

Este plan define qué significa *calidad* para el prototipo Escanea y Entra y cómo se va a comprobar. Para cada uno de los cinco objetivos de calidad se fijan criterios de aceptación medibles, las pruebas que los verifican, la persona responsable y las métricas con las que se dará seguimiento. Las características de calidad se toman del modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010.

El plan cubre las cinco partes del producto: la página donde el estudiante ve su código QR, el lector ESP32-CAM, el torniquete controlado por el ESP32, el servidor con su base de datos y el panel web administrativo. También cubre la medición del acceso antes y durante el piloto, porque de ella depende saber si el prototipo cumplió su propósito.

Objetivos de Calidad

Tabla 1

Objetivos de Calidad del Prototipo

Clave	Objetivo	Característica	Responsable
OC-1	**Rendimiento.** Validar a un estudiante con el prototipo en menos tiempo que con la revisión manual actual.	Eficiencia de desempeño	Ian Alexis Flores Martínez
OC-2	**Lectura confiable.** Reconocer el código al primer intento en las condiciones reales del acceso y mantener el torniquete funcionando durante toda la jornada.	Fiabilidad	Daniel Arellano Palacios (torniquete) e Ian Alexis Flores Martínez (lectura)
OC-3	**Seguridad y protección de datos.** Que solo un código vigente y auténtico abra el torniquete y que los datos de los estudiantes viajen y se guarden protegidos.	Seguridad	Miguel Ángel Jurado Delgadillo
OC-4	**Registro íntegro y reglas de negocio.** Registrar cada intento de forma completa, aplicar las reglas de acceso y lograr que los reportes del panel coincidan con lo ocurrido en el acceso.	Adecuación funcional	Juan Fernando Reyes Arguello
OC-5	**Facilidad de uso.** Que los estudiantes pasen sin detener el paso y que el personal consulte el panel sin ayuda.	Capacidad de interacción (usabilidad)	Bryan Uriel Villegas Raymundo

Nota. Bryan Uriel Villegas Raymundo, responsable de campo y pruebas, coordina la ejecución de todo el plan; Juan Esteban Anzures Campos, líder del proyecto, aprueba los resultados.

Criterios de Aceptación

Un objetivo se da por cumplido cuando se cumplen todos sus criterios. La Tabla 2 indica, para cada criterio, la evidencia que lo demuestra. Los criterios marcados con «línea base» se comparan con lo medido en el diagnóstico de octubre, porque hoy no existe ninguna medición del acceso.

Tabla 2

Criterios de Aceptación por Objetivo

Clave	Característica	Criterio de aceptación	Evidencia
AC-1.1	Rendimiento	Desde que el lector detecta el código hasta que libera el torniquete pasan 3 s o menos en el 90 % de las lecturas válidas.	Registro de medición (marcas de tiempo del lector y del servidor)
AC-1.2	Rendimiento	El tiempo promedio de validación por estudiante durante el piloto es menor que el de la línea base.	Hojas de observación del flujo
AC-1.3	Rendimiento	La página del estudiante y las pantallas principales del panel cargan en menos de 3 s.	Registro de medición
AC-2.1	Lectura	Al menos 95 % de lecturas exitosas al primer intento en la matriz de condiciones de luz, brillo, distancia y modelo de celular.	Reporte de pruebas de lectura
AC-2.2	Lectura	Durante el piloto, los rechazos por error de lectura no superan el 5 % de los intentos.	Registros de la base de datos
AC-2.3	Lectura	Si se pierde la red, el lector lo indica en 5 s o menos, no abre el torniquete y conserva el intento para enviarlo al reconectarse.	Caso de prueba
AC-2.4	Lectura	El torniquete completa en banco el doble de los ciclos diarios estimados en el diagnóstico sin fallas mecánicas.	Registro de ciclos
AC-3.1	Seguridad	El 100 % de los códigos vencidos o de las capturas reenviadas se rechaza.	Caso de prueba y captura del mensaje
AC-3.2	Seguridad	El 100 % de los códigos alterados (firma HMAC inválida) se rechaza.	Caso de prueba y captura del mensaje
AC-3.3	Seguridad	Toda la comunicación entre el lector, el servidor y el panel usa HTTPS.	Revisión técnica (captura de tráfico)
AC-3.4	Seguridad	Las contraseñas se guardan cifradas con una función de hash (bcrypt o Argon2) y la clave secreta del HMAC no sale del servidor.	Revisión técnica del código y de la base de datos

Clave	Característica	Criterio de aceptación	Evidencia
AC-3.5	Seguridad	El aviso de privacidad se muestra antes del primer uso y la base de datos guarda solo los datos necesarios.	Revisión de la propuesta con Control Escolar
AC-4.1	Reglas de negocio	El 100 % de los intentos, aceptados y rechazados, queda registrado con fecha, hora, estudiante, lector y resultado.	Caso de prueba
AC-4.2	Reglas de negocio	El torniquete solo se abre con una validación positiva; un estudiante dado de baja es rechazado y un mismo código no se acepta dos veces.	Caso de prueba y captura del mensaje
AC-4.3	Reglas de negocio	Durante el piloto, la diferencia entre el conteo manual del observador y los ingresos aceptados en la base de datos es de 2 % o menos.	Hoja de observación frente al reporte del panel
AC-4.4	Reglas de negocio	Los reportes del panel (ingresos por franja horaria, intentos rechazados y estudiantes sin ingresos) coinciden con consultas directas a la base de datos.	Caso de prueba
AC-5.1	Usabilidad	Al menos 85 % de los estudiantes del piloto pasa al primer intento sin ayuda del personal.	Hoja de observación y registros
AC-5.2	Usabilidad	Después de una explicación de 10 min o menos, el personal de vigilancia consulta en el panel los ingresos del día sin ayuda.	Prueba de usabilidad con tareas
AC-5.3	Usabilidad	Los estudiantes del piloto califican la facilidad de uso con un promedio de 4 o más en una escala del 1 al 5.	Encuesta breve de salida del piloto

Pruebas

Niveles de Prueba

Las pruebas avanzan de lo pequeño a lo completo, siguiendo las etapas del cronograma del proyecto (Tabla 3). Después de cada corrección se vuelven a ejecutar los casos afectados (pruebas de regresión).

Tabla 3

Niveles de Prueba

Nivel	Qué se prueba	Fechas	Responsable
Unitarias	Generación y validación de códigos, servicios del servidor y consultas del panel.	26 de octubre al 27 de noviembre, en cada iteración	Miguel Ángel Jurado Delgadillo y Juan Fernando Reyes Arguello

Nivel	Qué se prueba	Fechas	Responsable
De banco	Lectura y latencia del ESP32-CAM; ciclos y alimentación del torniquete.	26 de octubre al 20 de noviembre	Ian Alexis Flores Martínez y Daniel Arellano Palacios
Integración y sistema	Flujo completo en el salón: código, lector, servidor, torniquete y panel.	23 de noviembre al 4 de diciembre	Bryan Uriel Villegas Raymundo, con todo el equipo
Aceptación (piloto)	Funcionamiento en el acceso real con estudiantes del turno vespertino.	7 al 18 de diciembre	Bryan Uriel Villegas Raymundo y Juan Esteban Anzures Campos

Casos de Prueba

Tabla 4

Casos de Prueba

Clave	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Criterio
CP-01	Ingreso válido	Un estudiante activo muestra un código vigente.	El torniquete se abre, se enciende la luz verde y se registra el ingreso como aceptado.	AC-4.1, AC-4.2
CP-02	Tiempo de validación	Se realizan 50 lecturas válidas y se calculan los tiempos con las marcas del lector y del servidor.	El 90 % de las lecturas tarda 3 s o menos.	AC-1.1
CP-03	Condiciones de lectura	10 intentos por combinación de 3 niveles de luz, 2 de brillo, 3 distancias (15, 25 y 35 cm) y al menos 4 modelos de celular.	Al menos 95 % de lecturas al primer intento.	AC-2.1
CP-04	Captura reenviada	Se toma una captura del código y se presenta cuando ya venció.	Rechazo con el mensaje «Código vencido».	AC-3.1
CP-05	Código alterado	Se modifica un carácter del contenido del código y se genera un QR nuevo.	Rechazo con el mensaje «Código inválido».	AC-3.2
CP-06	Reutilización	Se presenta dos veces el mismo código dentro de su vigencia.	El segundo intento se rechaza.	AC-4.2
CP-07	Estudiante dado de baja	Un estudiante dado de baja muestra un código generado antes de la baja.	Rechazo; el torniquete no se abre.	AC-4.2

Clave	Caso	Procedimiento	Resultado esperado	Criterio
CP-08	Falla de red	Se desconecta el Wi-Fi durante una lectura.	El lector indica la falla en 5 s o menos, no abre y envía el intento al reconectarse.	AC-2.3
CP-09	Comunicación cifrada	Se captura el tráfico entre el lector, el servidor y el panel.	Solo hay tráfico HTTPS; no hay datos legibles.	AC-3.3
CP-10	Almacenamiento de contraseñas y clave	Se revisan la tabla de usuarios y el código del lector.	Solo hay hashes; la clave del HMAC no aparece fuera del servidor.	AC-3.4
CP-11	Registro completo	Se presentan 100 intentos: 80 válidos y 20 inválidos.	Hay 100 registros con todos sus campos y el resultado correcto.	AC-4.1
CP-12	Reportes del panel	Se cargan datos de prueba conocidos y se comparan los reportes con consultas SQL.	Los valores coinciden.	AC-4.4
CP-13	Carga de pantallas	Se cargan 10 veces cada pantalla principal y se mide el tiempo con las herramientas del navegador.	Todas cargan en menos de 3 s.	AC-1.3
CP-14	Resistencia del torniquete	Se acciona el torniquete en banco de forma continua.	Completa el doble de los ciclos diarios estimados sin fallas.	AC-2.4
CP-15	Usabilidad del panel	Una persona de vigilancia realiza tres tareas: ver los ingresos del día, filtrar por horario y ver los rechazos.	Las completa sin ayuda.	AC-5.2
CP-16	Piloto en el acceso	Durante cinco días hábiles se llena la hoja de observación del flujo y se aplica la encuesta de salida.	Se cumplen los criterios del piloto.	AC-1.2, AC-2.2, AC-4.3, AC-5.1, AC-5.3

Criterios de Entrada y Salida

- **Para iniciar las pruebas en el salón:** el lector, el servidor y el panel están terminados y sus pruebas unitarias y de banco están aprobadas.
- **Para instalar el prototipo en el acceso:** al menos 90 % de los casos ejecutados aprueba, no hay defectos críticos abiertos, los casos de seguridad (CP-04, CP-05, CP-06 y CP-09) aprueban al 100 % y el permiso de la dirección está vigente.
- **Para cerrar el piloto:** se completan los cinco días hábiles de observación y la encuesta de salida.

Manejo de Defectos

Cada defecto se registra como un *issue* en el repositorio, con el caso que lo detectó, su severidad, el responsable y su estado.

Tabla 5

Severidad de los Defectos

Severidad	Ejemplos	Atención
Crítica	El torniquete se abre sin validación, se aceptan códigos vencidos, se exponen datos o se pierden registros.	Se detiene el avance y se corrige en 48 h o menos.
Mayor	Fallas de lectura frecuentes o reportes incorrectos en el panel.	Se corrige dentro de la misma iteración.
Menor	Mensajes poco claros o detalles visuales.	Se agrega a la lista de pendientes.

Responsables

Para que nadie revise solo su propio trabajo, las revisiones técnicas son cruzadas: quien desarrolla una parte no es el único que la prueba.

Tabla 6

Responsables de las Actividades de Calidad

Actividad	Realiza	Aprueba	Apoya
Coordinar el plan, diseñar los casos y elaborar el reporte de pruebas	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Juan Esteban Anzures Campos	Todo el equipo
Pruebas unitarias del servidor y de los códigos QR	Miguel Ángel Jurado Delgadillo	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Juan Fernando Reyes Arguello
Pruebas unitarias de la base de datos y del panel	Juan Fernando Reyes Arguello	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Miguel Ángel Jurado Delgadillo
Pruebas de lectura y de tiempo de validación	Ian Alexis Flores Martínez	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Daniel Arellano Palacios
Pruebas mecánicas y de alimentación del torniquete	Daniel Arellano Palacios	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Ian Alexis Flores Martínez
Revisión técnica de seguridad	Juan Fernando Reyes Arguello (revisión cruzada)	Juan Esteban Anzures Campos	Miguel Ángel Jurado Delgadillo

Actividad	Realiza	Aprueba	Apoya
Revisión del aviso de privacidad	Miguel Ángel Jurado Delgadillo	Juan Esteban Anzures Campos	Control Escolar
Pruebas de usabilidad y encuesta de salida	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Juan Esteban Anzures Campos	Juan Fernando Reyes Arguello
Observación del acceso (línea base y piloto)	Todo el equipo, dos observadores por día	Bryan Uriel Villegas Raymundo	Personal de vigilancia
Revisión de los entregables escritos	Juan Esteban Anzures Campos	Docentes asesores	Todo el equipo

Métricas

La Tabla 7 define cómo se calcula cada métrica, su meta y cada cuándo se mide. Las métricas M2 a M4 usan los datos de la hoja de observación del flujo en el acceso, donde λ es la tasa de llegadas (estudiantes por minuto), $\bar{t}$ el tiempo medio de revisión en segundos, $\mu = 60/\bar{t}$ la tasa de servicio de un punto de revisión y c el número de puntos de revisión activos.

Tabla 7

Métricas de Calidad

Clave	Métrica	Cálculo	Meta	Frecuencia
M1	Tiempo de validación del prototipo	Percentil 90 de (hora de apertura − hora de detección del código)	3 s o menos	Cada iteración y cada día del piloto
M2	Tiempo medio de revisión	$\bar{t}$ = promedio de los tiempos cronometrados por intervalo	Menor en el piloto que en la línea base	Cada día de observación
M3	Utilización del acceso	$\rho = \lambda/(c\,\mu)$ en el horario pico	Menor en el piloto que en la línea base	Cada día de observación
M4	Fila máxima	Máximo de personas en fila por intervalo de 5 min	Menor en el piloto que en la línea base	Cada día de observación
M5	Lectura al primer intento	Lecturas exitosas al primer intento ÷ intentos × 100	95 % o más en banco; 85 % o más en el piloto	Pruebas de lectura y piloto
M6	Rechazos por error de lectura	Rechazos por lectura fallida ÷ intentos × 100	5 % o menos	Cada día del piloto
M7	Rechazo de códigos inválidos	Códigos inválidos rechazados ÷ códigos inválidos presentados × 100	100 %	Pruebas de seguridad
M8	Completitud del registro	Registros guardados ÷ intentos realizados × 100	100 %	Pruebas en el salón y piloto

Clave	Métrica	Cálculo	Meta	Frecuencia
M9	Discrepancia de conteo	|conteo manual − ingresos aceptados| ÷ conteo manual × 100	2 % o menos	Cada día del piloto
M10	Casos aprobados	Casos aprobados ÷ casos ejecutados × 100	90 % o más	Al cierre de las pruebas en el salón
M11	Defectos críticos abiertos	Número de defectos críticos sin corregir	0 antes del piloto	Revisión semanal
M12	Satisfacción de los estudiantes	Promedio de la encuesta de salida (escala del 1 al 5)	4 o más	Al cierre del piloto

Calendario de Actividades de Calidad

Tabla 8

Actividades de Calidad en el Cronograma del Proyecto

Fechas	Actividad de calidad	Producto
5 al 16 de octubre	Aprobar el plan de calidad y diseñar los casos de prueba.	Plan aprobado
12 al 30 de octubre	Medir la línea base del acceso (M2, M3 y M4) durante cinco días hábiles.	Informe de diagnóstico
26 de octubre al 27 de noviembre	Pruebas unitarias y de banco en cada iteración; reporte semanal de M1, M5 y M11.	Reportes semanales
23 de noviembre al 4 de diciembre	Pruebas de integración y de sistema (CP-01 a CP-15) y revisión técnica de seguridad.	Reporte de pruebas y decisión de instalar
7 al 18 de diciembre	Piloto en el acceso (CP-16) con medición diaria.	Hojas de observación y registros
4 al 15 de enero	Comparar la línea base con el piloto y evaluar los criterios de aceptación.	Reporte final de calidad
11 al 29 de enero	Documentar los resultados y las lecciones aprendidas.	Informe final

Registros de Calidad

Como evidencia del cumplimiento del plan se conservarán:

- El reporte de pruebas, con el resultado de cada caso y la fecha en que se ejecutó.
- Los registros de medición de tiempos de validación y de carga de pantallas.
- Las capturas de los mensajes de rechazo y de la revisión técnica de seguridad.
- Las hojas de observación de la línea base y del piloto.
- Los *issues* del repositorio con el historial de cada defecto.
- Las minutas de las revisiones semanales del equipo.